NTP(Network Time Protocol)

- 시간 동기화를 제공하는 프로토콜
- UDP 123 번호 이용
- 시간 동기화를 위해 유니캐스트, 브로드캐스트, 멀티캐스트 사용
- NTP 서버들에 대한 정보를 제공(https://www.ntppool.org)

<< 시간 동기화 목적 >>

❶ 백업이나 패치 등 예약한 작업들이 실행되지 않는 것을 방지

❷ 로그에 대한 신뢰도

- 언제 어떤 작업을 했는지 보여주는 로그의 시간은 정확해야 함

❸ 보안. 암호화 인증 프로토콜 과정 시 timestamp 및 lifetime이 추가

- 이때 서버와 클라이언트의 시간과 일치하지 않으면, 서비스에 접근을 차단

시간 종류

RTC (Real Time Clock)	• 하드웨어 시간 또는 CMOS 시간 • 컴퓨터 보드의 배터리에 의해 작동하는 시간 • 요일, 날짜, 시간 표시 • RTC 시간 변경은 컴퓨터 시작 전 BIOS 설정 창이나 운영체제 실행 중에 명령어를 통해 가능
System Clock (시스템시간)	• 리눅스 커널이 사용하는 시간 • 소프트웨어 시간 • 요일, 날짜, 시간 표시 및 표준시간대과 썸머타임제 표시까지 가능 • 리눅스 커널은 1970년 1월1일 자정을 기준으로 시간계산 • 초기 시스템 시간은 부팅 시에 하드웨어 시간으로부터 가져와 부팅하고 부팅 이후부터는 독립적으로 시간을 계산

명령어 date

- 현재의 요일, 날짜 및 시간 정보 표시

❶ Local time : 시스템 시간에서 time zone에 따라 변경

(현재 Asia/Seoul로 설정, KST, 한국표준시)

❷ UTC : 세계 표준시 (UTC 변경 명령어 date –utc)

```
root@zeek-IDS:~# date
2022. 08. 06. (토) 23:10:38 KST
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 23:11:09 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 14:11:09 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 14:11:09
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
root@zeek-IDS:~#
```

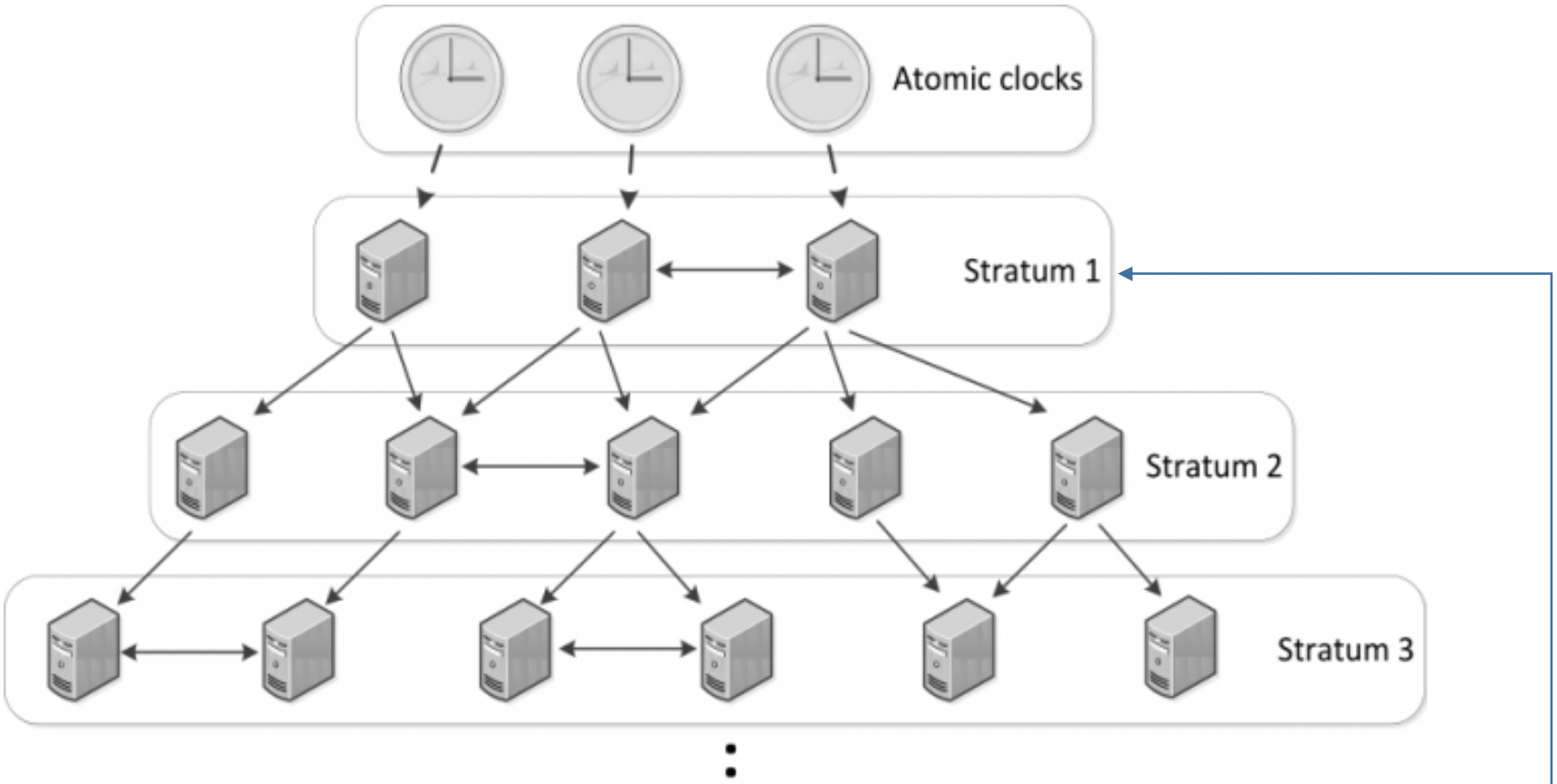
명령어 timedatectl

- 시스템 시간 및 날짜 정보 변경, 표준시간대 변경, 원격지 서버와의 자동화 기능 지원

```
root@zeek-IDS:~# date
2022. 08. 06. (토) 23:10:38 KST
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 23:11:09 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 14:11:09 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 14:11:09
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
root@zeek-IDS:~#
```

Stratum

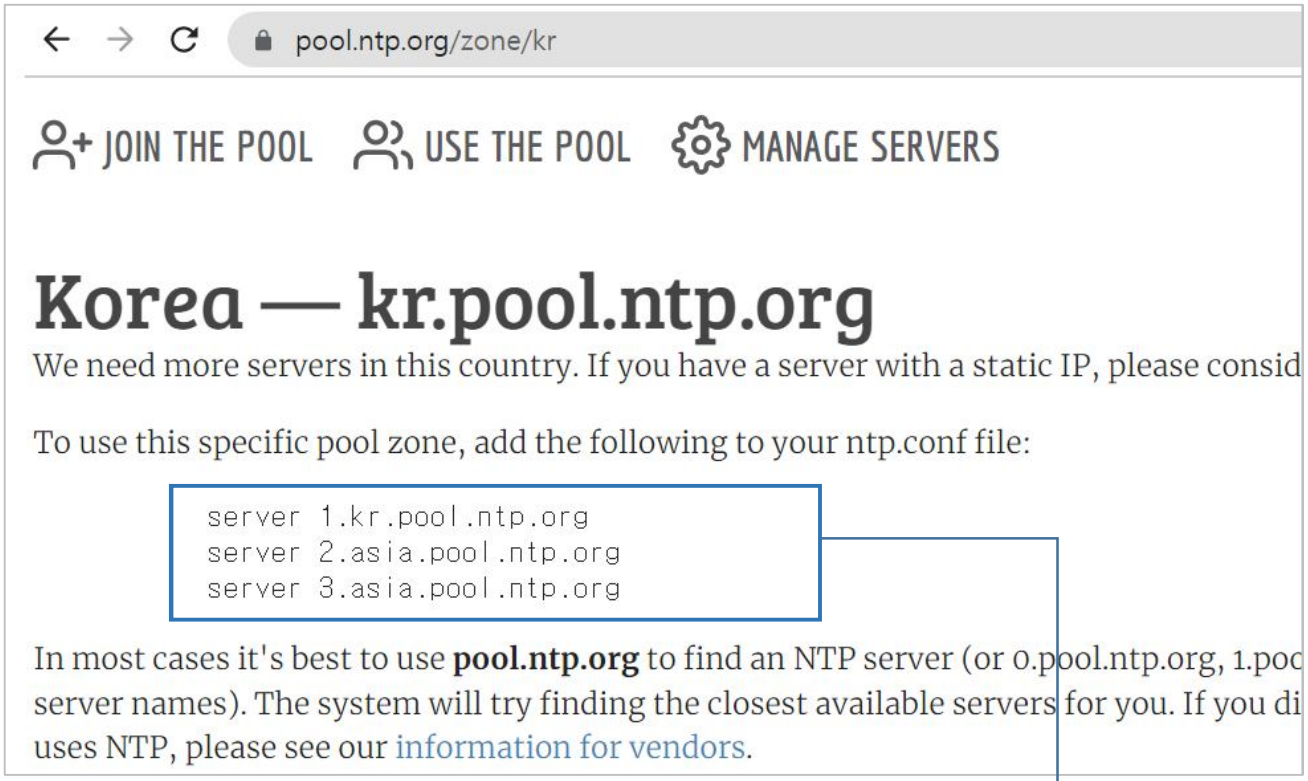
- 시간을 전송하는 장비



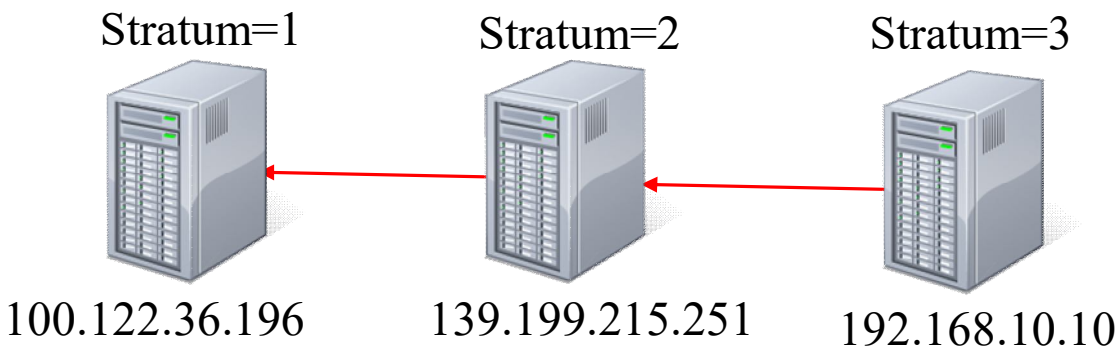
Stratum 0 계층 장비에 직접 연결되어 시간을 동기화하는 1차 타임서버

NTP server pool

http://pool.ntp.org/zone/kr ➔ **https://www.ntppool.org/zone/kr**



- 한국 표준 시간대(time zone)에 해당하는 서버들의 목록 정의
- pool.ntp.org 이름들은 매 시간마다 변하면서 임의의 서버들을 지정




```
root@splunk-server:~# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 ntp.ubuntu.com   .POOL.          16 p    -   64    0    0.000    0.000   0.000
+121.174.142.81  220.73.142.66     3 u   37   64    1   13.245    3.263   2.069
*139.199.215.251 100.122.36.196    2 u   38   64    1  101.012    8.095   1.608
+time1.isu.net.s 209.51.161.238    2 u   40   64    1  354.928    6.616   3.082
 185.125.190.57  17.253.34.123     2 u   46   64    1  232.358    6.206   0.000
 185.125.190.56  17.253.34.125     2 u   49   64    1  266.257    8.657   0.000
 pugot.canonical 193.204.114.232   2 u   48   64    1  265.277    3.744   0.000
 alphyn.canonica 142.3.100.2       2 u   50   64    1  224.596   11.022   0.000
 185.125.190.58  17.253.34.125     2 u   49   64    1  241.513    0.117   0.000
```

❶ ❷ ❸ ❹

* : 지금 동기화하고 있는 NTP sever IP
\+ : 동기화는 가능하지만, sync하고 있지 않음
(secondary NTP server IP)
\- : 접속은 가능하지만, Syn 가능 리스트에서 제외
공백 : 접속이 불가능한 IP

Stratum

시간을 받아들이는 방식

Unicast/**B**roadcast/**M**ulticast

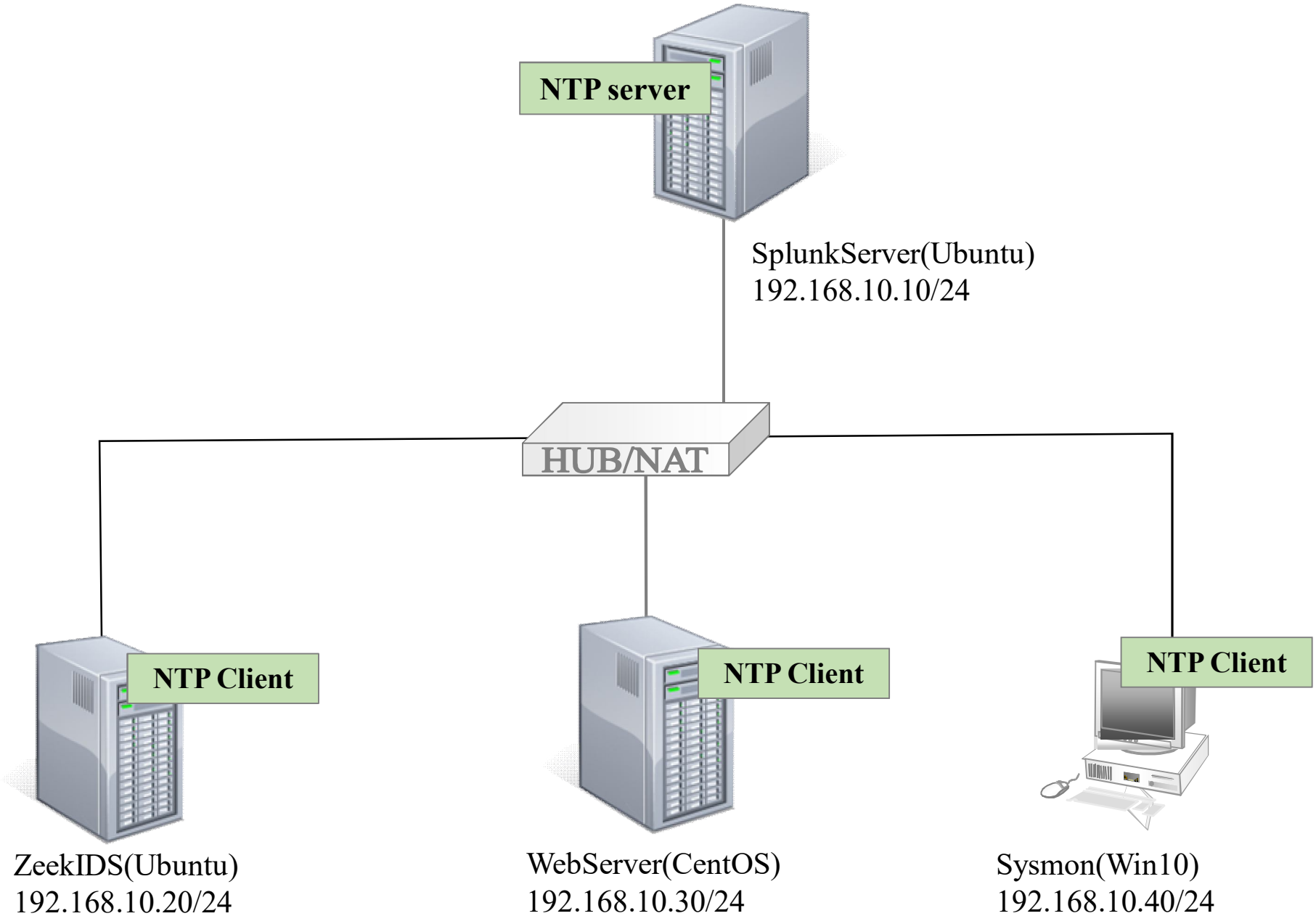
NTP Installation

1) [Ubuntu-SplunkServer] NTP Server Installation

2) [Ubuntu-ZeepIDS] NTP Client Installation

3) [CentOS] NTP Client Installation

4) [Win10] NTP Client Installation


NTP server
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
NTP Client
NTP Client
NTP Client
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

1) [Ubuntu-SplunkServer] NTP Server Installation

❶ 리포지토리 인덱스 업데이트와 NTP 서버 설치

#apt update

#apt-get install -y ntp

#sntp --version

```
root@splunk-server:~# sntp --version
sntp 4.2.8p12@1.3728-o (1)
root@splunk-server:~#
```

#nano /etc/ntp.conf

```
  GNU nano 4.8                                          /etc/ntp.conf
# Enable this if you want statistics to be logged.
#statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
pool ntp.ubuntu.com
```

```
  GNU nano 4.8
# Specify one or more NTP servers.

# Use servers from the NTP Pool Project. Ap
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See http://w
# more information.
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

server 1.kr.pool.ntp.org iburst
server 2.asia.pool.ntp.org iburst
server 3.asia.pool.ntp.org iburst
```

server 3.kr.pool.ntp.org
server 3.asia.pool.ntp.org
server 0.asia.pool.ntp.org

<<ntp 서버 주소 지정>>

각 서버마다 **network**이나 기타 이유로 **poll**은 달라짐

❸ NTP 서버 재시작과 실행상태 확인

#service ntp restart

#service ntp status

```
root@splunk-server:/# nano /etc/ntp.conf
root@splunk-server:/# service ntp restart
root@splunk-server:/# service ntp status
●ntp.service - Network Time Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ntp.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2022-08-06 22:45:26 KST; 10s ago
       Docs: man:ntpd(8)
    Process: 4025 ExecStart=/usr/lib/ntp/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4033 (ntpd)
      Tasks: 2 (limit: 9420)
     Memory: 852.0K
     CGroup: /system.slice/ntp.service
             └─4033 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 126:133

 8월 06 22:45:26 splunk-server ntpd[4033]: Listen normally on 5 ens33 [fe80::486c:cdfe:ff65:8b80%2]:123
 8월 06 22:45:26 splunk-server ntpd[4033]: Listening on routing socket on fd #22 for interface updates
 8월 06 22:45:26 splunk-server ntpd[4033]: kernel reports TIME_ERROR: 0x2041: Clock Unsynchronized
 8월 06 22:45:26 splunk-server ntpd[4033]: kernel reports TIME_ERROR: 0x2041: Clock Unsynchronized
 8월 06 22:45:28 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 185.125.190.56
 8월 06 22:45:29 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 185.125.190.58
 8월 06 22:45:30 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 185.125.190.57
 8월 06 22:45:31 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 91.189.94.4
 8월 06 22:45:32 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 91.189.91.157
 8월 06 22:45:33 splunk-server ntpd[4033]: Soliciting pool server 2620:2d:4000:1::41
```

❹ 클라이언트가 NTP 서버에 액세스할 수 있도록 방화벽 구성

#ufw allow from any to any port 123 proto udp
#ufw status

```
root@splunk-server:/#
root@splunk-server:/# ufw allow from any to any port 123 proto udp
규칙이 추가되었습니다
규칙이 추가되었습니다 (v6)
root@splunk-server:/# ufw status
상태: 활성

목적                       동작         출발
--                       --          --
123/udp                  ALLOW       Anywhere
123/udp (v6)             ALLOW       Anywhere (v6)

root@splunk-server:/#
```

#ntpq –p // 현재 동기화중인 NTP 서버정보를 출력

#date –R

#timedatectl //현재 날짜, 시간, 타임존, 타임서버와의 동기화 여부를 모두 확인 가능

```
root@splunk-server:/# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 ntp.ubuntu.com  .POOL.          16 p    -   64    0    0.000    0.000   0.000
+121.174.142.81  220.73.142.66    3 u    2   64   77   16.161    0.791   2.403
+103.153.176.123 17.253.116.253   2 u    3   64   77  170.959  -48.258   4.743
*185.78.166.99   10.123.123.43    2 u    3   64   77  111.588  -11.251   3.514
-185.125.190.56  17.253.34.125    2 u   12   64   77  249.047   -6.848   4.824
-185.125.190.58  17.253.34.125    2 u    7   64   77  258.225  -13.660   6.572
-185.125.190.57  17.253.34.123    2 u   13   64   77  249.197   -6.520   6.030
-pugot.canonical 94.198.159.10    2 u    7   64   77  246.059    7.984   2.042
-alphyn.canonica 194.58.200.20    2 u   13   64   77  226.992    5.446   2.301
root@splunk-server:/#
root@splunk-server:/# date -R
Sat, 06 Aug 2022 22:51:33 +0900
root@splunk-server:/#
root@splunk-server:/# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 22:51:45 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 13:51:45 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 13:51:45
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: no
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
```

2) [Ubuntu-Zeep] NTP Client Installation

❶ ntpdate 설치

#apt-get install ntpdate

*** ntpdate : 리눅스 시간을 timeserver와 동기화하는 명령어**

```
root@zeek-IDS:~# apt-get install ntpdate
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  ntpdate
0개 업그레이드, 1개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
49.0 k바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 178 k바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
받기:1 http://mirror.kakao.com/ubuntu focal/universe amd64 ntpdate amd64 1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4 [49.0 kB]
내려받기 49.0 k바이트, 소요시간 0초 (402 k바이트/초)
Selecting previously unselected package ntpdate.
(데이터베이스 읽는중 ...현재 181840개의 파일과 디렉터리가 설치되어 있습니다.)
Preparing to unpack .../ntpdate_1%3a4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking ntpdate (1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4) ...
ntpdate (1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4) 설정하는 중입니다 ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
root@zeek-IDS:~#
```

❷호스트 파일에서 NTP 서버의 IP 및 호스트 이름 지정

#nano /etc/hosts

192.168.10.10 splunkserver

```
root@zeek-IDS:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       zeek-IDS
192.168.10.10   splunk-server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
root@zeek-IDS:~#
```

❸ NTP 서버와 동기화되었는지 확인

#ntpdate splunkserver

```
root@zeek-IDS:~# ntpdate splunk-server
 6 Aug 23:06:52 ntpdate[2162]: adjust time server 192.168.10.10 offset -0.018658 sec
root@zeek-IDS:~#
```

❹ systemd timesyncd 서비스 비활성화

#timedatectl set-ntp off

```
root@zeek-IDS:~# timedatectl set-ntp off
root@zeek-IDS:~#
```

* 시스템 시간(리눅스 커널시간 또는 소프트웨어시간) 동기화를 비활성화

❺ 동기화된 시간 확인

#date

#date –R

#timedatectl

```
root@zeek-IDS:~# date
2022. 08. 06. (토) 23:10:38 KST
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# date -R
Sat, 06 Aug 2022 23:10:55 +0900
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 23:11:09 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 14:11:09 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 14:11:09
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
root@zeek-IDS:~#
```

3) [CentOS] NTP Client Installation

chrony

- Redhat 계열 리눅스 기본 시간 동기화 프로그램
- Redhat Enterprise Linux 8 부터 기본 시간 동기화 프로그램으로 채택
- CentOS 8 chrony를 기본 시간 동기화 프로그램으로 사용
- Chrony 는 기본 설치가 되어 있어 CentOS 8 에서 별도 설치를 하지 않고 사용

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep chrony
chrony-3.3-3.el8.x86_64
[root@localhost ~]#
```

<< chrony 사용법>>

- 설정 파일에 해당 지역의 NTP 서버 등록
- chrony 서비스 재시작
- 시간 동기화 적용 확인, NTP 서버 동작 확인

❶ NTP 호스트명 등록

#gedit /etc/hosts

192.168.10.10 splunkserver

```
[root@localhost ~]# gedit /etc/hosts
[root@localhost ~]# cat /etc/hosts
192.168.10.10   splunk-server
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@localhost ~]#
```

❷ NTP 서버 등록

#gedit /etc/chrony.conf

server splunkserver iburst

```
[root@localhost ~]# gedit /etc/chrony.conf
[root@localhost ~]# head /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool 2.centos.pool.ntp.org iburst

server splunk-server iburst

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
[root@localhost ~]#
```

❸ chronyd 서비스 활성화와 상태 확인

#systemctl restart chronyd

#systemctl status chronyd

```
[root@localhost ~]# systemctl restart chronyd
[root@localhost ~]# systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2022-08-06 23:33:35 KST; 32s ago
     Docs: man:chronyd(8)
           man:chrony.conf(5)
  Process: 3121 ExecStartPost=/usr/libexec/chrony-helper update-daemon (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 3117 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 3119 (chronyd)
    Tasks: 1 (limit: 24877)
   Memory: 1.3M
   CGroup: /system.slice/chronyd.service
           └─3119 /usr/sbin/chronyd

 8월 06 23:33:35 localhost.localdomain systemd[1]: Starting NTP client/server...
 8월 06 23:33:35 localhost.localdomain chronyd[3119]: chronyd version 3.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLO
 8월 06 23:33:35 localhost.localdomain chronyd[3119]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
 8월 06 23:33:35 localhost.localdomain systemd[1]: Started NTP client/server.
 8월 06 23:33:39 localhost.localdomain chronyd[3119]: Selected source 192.168.10.10
 8월 06 23:33:39 localhost.localdomain chronyd[3119]: System clock TAI offset set to 37 seconds
```

❹ NTP 설정 환경과 시간 확인

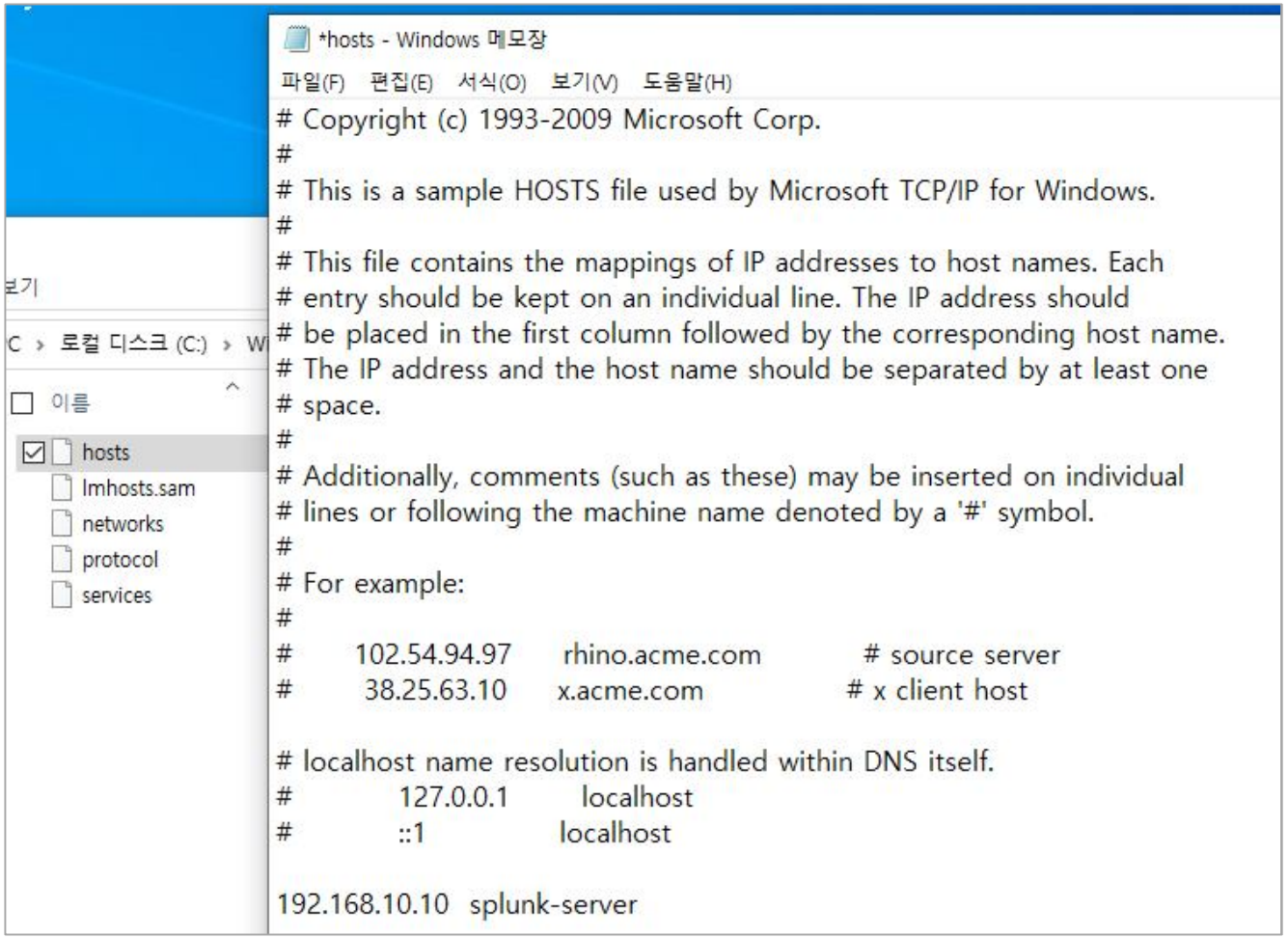
#chrony sources –v

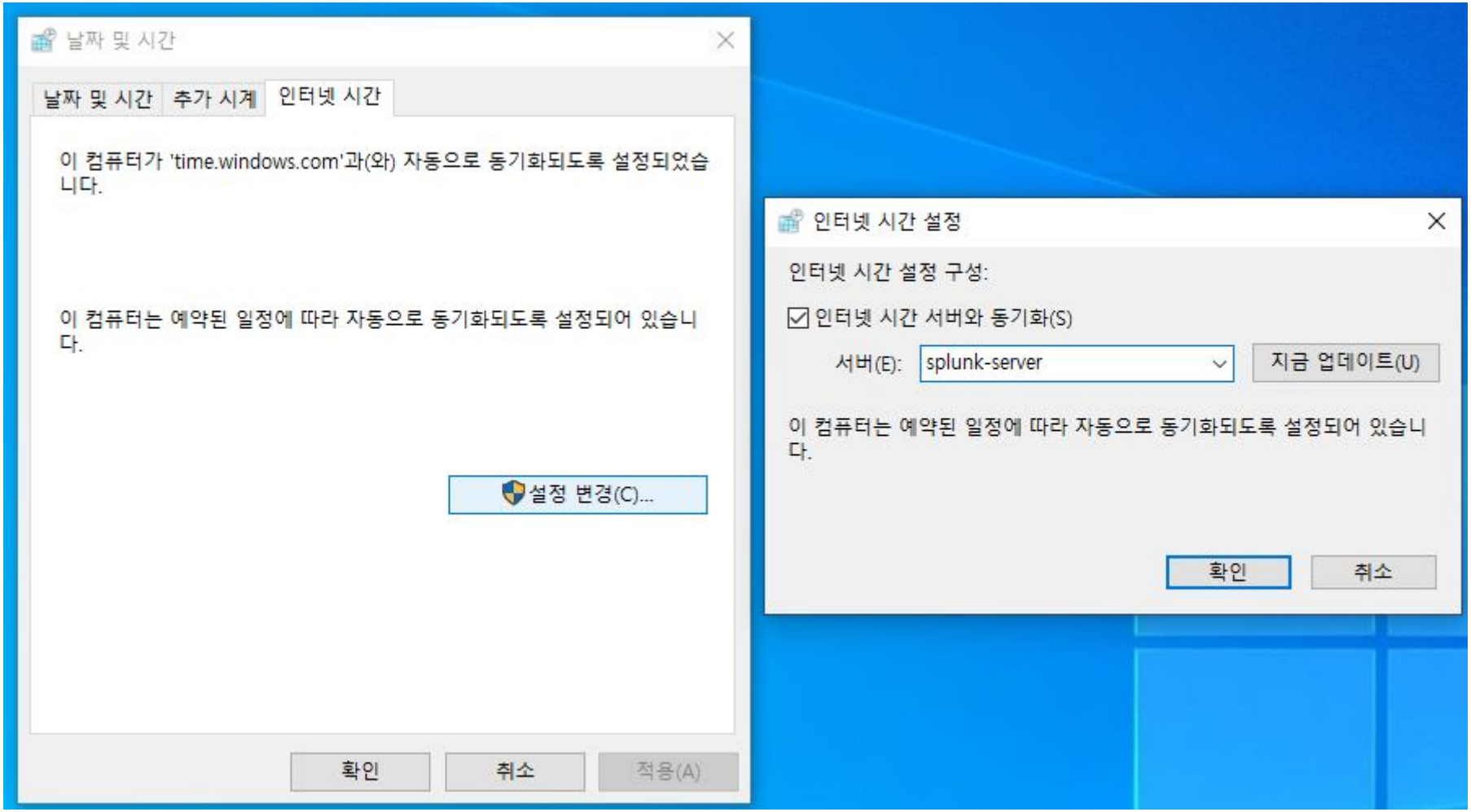
#timedatectl

```
[root@localhost ~]# chronyc sources -v
210 Number of sources = 1

  .-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
 / .- Source state '*' = current synced, '+' = combined , '-' = not combined,
| /   '?' = unreachable, 'x' = time may be in error, '~' = time too variable.
||                                                 .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
||      Reachability register (octal) -.           |  xxxx = adjusted offset,
||      Log2(Polling interval) --.      |          |  yyyy = measured offset,
||                                \     |          |  zzzz = estimated error.
||                                 |    |           \
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* splunk-server                 3   6    77    43    +11us[ +498us] +/-  164ms
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 23:36:39 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 14:36:39 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 14:36:39
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# date -R
Sat, 06 Aug 2022 23:37:18 +0900
[root@localhost ~]#
```

4) [Win10] NTP Client Installation




날짜 및 시간
날짜 및 시간
추가 시계
인터넷 시간
이 컴퓨터가 'time.windows.com'과(와) 자동으로 동기화되도록 설정되었습니다.
이 컴퓨터는 예약된 일정에 따라 자동으로 동기화되도록 설정되어 있습니다.
설정 변경(C)...
확인
취소
적용(A)
인터넷 시간 설정
인터넷 시간 설정 구성:
인터넷 시간 서버와 동기화(S)
서버(E):
splunk-server
지금 업데이트(U)
이 컴퓨터는 예약된 일정에 따라 자동으로 동기화되도록 설정되어 있습니다.
확인
취소

* 동기화 상태 확인

c:\>w32tm /query /status

```
C:\Users\sysmon>w32tm /query /status
윤초 조정: 0(경고 없음)
계층: 4(보조 참조 - (S)NTP로 동기화됨)
정밀도: -23(틱당 119.209ns)
루트 지연: 0.2347758s
루트 분산: 8.6461542s
참조 ID: 0xC0A80A0A(원본 IP:  192.168.10.10)
마지막으로 동기화한 시간: 2022-08-06 오후 11:50:37
원본: splunk-server,0x9
폴링 간격: 10(1024s)
```

c:\>w32tm /dumpreg /subkey:parameters

```
C:\Users\sysmon>
C:\Users\sysmon>w32tm /dumpreg /subkey:parameters

값 이름                    값 종류              값 데이터
-------------------------------------------------------------

NtpServer                REG_SZ              splunk-server,0x9
ServiceDll               REG_EXPAND_SZ       %systemroot%\system32\w32time.dll
ServiceDllUnloadOnStop   REG_DWORD           1
ServiceMain              REG_SZ              SvchostEntry_W32Time
Type                     REG_SZ              NTP
```